

连续性也可以用序列极限来刻画. 函数 f 在点 a 处连续的充要条件是, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中任何收敛于 a 的点列 $\{x_k\}$, 有 $\lim f(x_k) = f(a)$.

定理 1.3.20 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上实值函数, 则以下条件互相等价:

- (1) f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续;
- (2) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\{x | f(x) < \lambda\}$ 与 $\{x | f(x) > \lambda\}$ 是开集;
- (3) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\{x | f(x) \leq \lambda\}$ 与 $\{x | f(x) \geq \lambda\}$ 是闭集.

证明 显然有 (2) $\iff$ (3). 只需证 (1) $\iff$ (2). 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, $\lambda \in \mathbb{R}$. 任给 $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) < \lambda$. 由连续性, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $y \in B_\varepsilon(x)$, 有 $f(y) < \lambda$. 故 $\{x | f(x) < \lambda\}$ 的每一点是内点, 从而它是开集. 同理可得 $\{x | f(x) > \lambda\}$ 也是开集.

其次, 设 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\{x | f(x) < \lambda\}$ 和 $\{x | f(x) > \lambda\}$ 是开集. 任取 $a \in \mathbb{R}^n$, 今证 $f(x)$ 在 a 点处连续. 令 $f(a) = \beta$. $\forall \varepsilon > 0$, 因 $\{x | f(x) < \beta + \varepsilon\} \cap \{x | f(x) > \beta - \varepsilon\} = G$ 是开集, 显然 $a \in G$, 故有 $\delta > 0$, 使 $B_\delta(a) \subset G$. 这说明当 $y \in B_\delta(a)$ 时 $\beta - \varepsilon < f(y) < \beta + \varepsilon$, 即 $|f(y) - f(a)| < \varepsilon$. 可见 f 在 a 点处连续.

定理 1.3.20 是用点集论方法刻画函数性质的第一个重要定理. 与高等数学中分析方法相比, 点集论方法在风格上是很不相同的, 这可以从两方面应用定理 1.3.20. 首先, 由此定理可得大量开集和闭集的例子. 例如

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y < x^2\}$$

与

$$\{x \in \mathbb{R}^n | \|x - y\| < r, \forall y \in A\}$$

是开集, 当将 $<$ 改为 $\leq$ 时以上两集合都是闭集. 一般地, 若一点集 A 由一组关于连续函数的不等式定义, 则当使用不等号 “ $<$ ” 与 “ $>$ ” 时是开集, 当使用不等号 “ $\leq$ ” 与 “ $\geq$ ” 时是闭集. 例如 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 f